

重点题型七 线性方程组的几何意义（数一）

$$\pi_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

空间三平面 $\pi_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ 的位置关系.

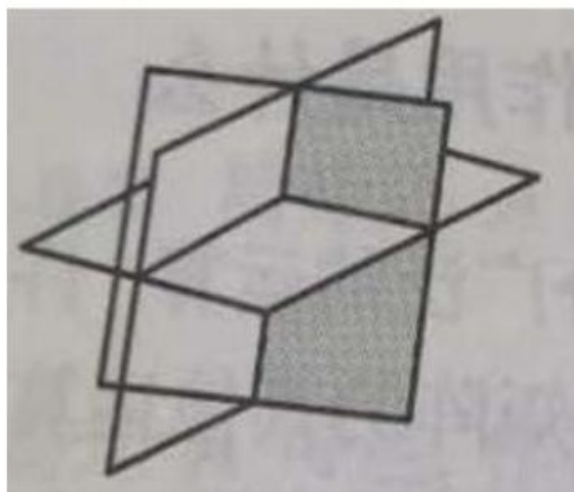
$$\pi_3: a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

【详解】令 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$, $\bar{A} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$, 则三平面的位置关系完全由 $r(A)$

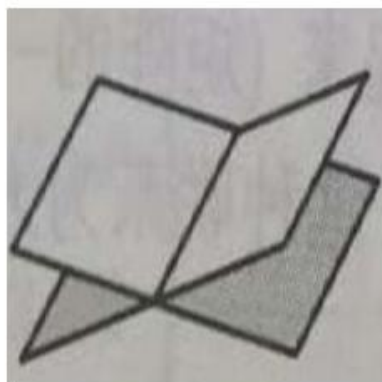
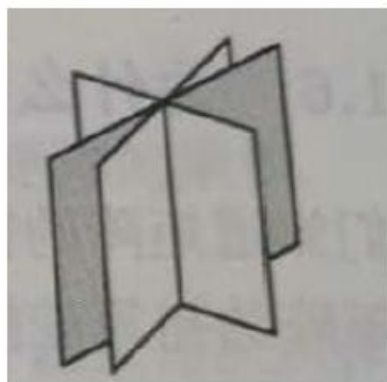
与 $r(\bar{A})$ 确定.

(一) 线性方程组有解

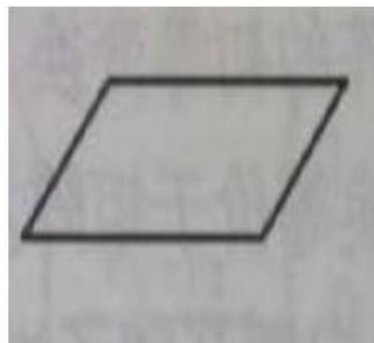
(1) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$ ，则线性方程组有唯一解，即三平面相交于一点（图 1）；



(2) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ ，则线性方程组无穷多解，且解中含有一个参数，即三平面相交于一条直线. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两线性无关时，三平面互异（图 2）；当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 有两个线性相关时，三平面中有两个重合（图 3）；

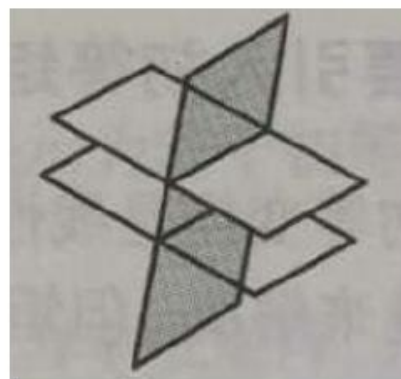
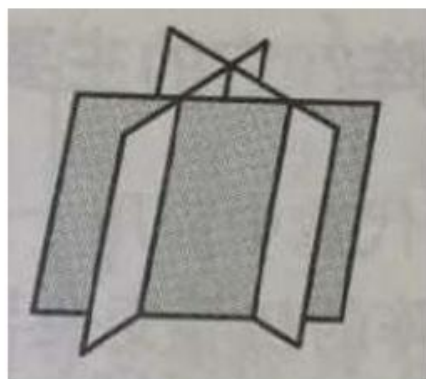


(3) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 1$, 则线性方程组无穷多解, 且解中含有两个参数, 故解集合构成一个平面, 即三平面重合 (图 4) .

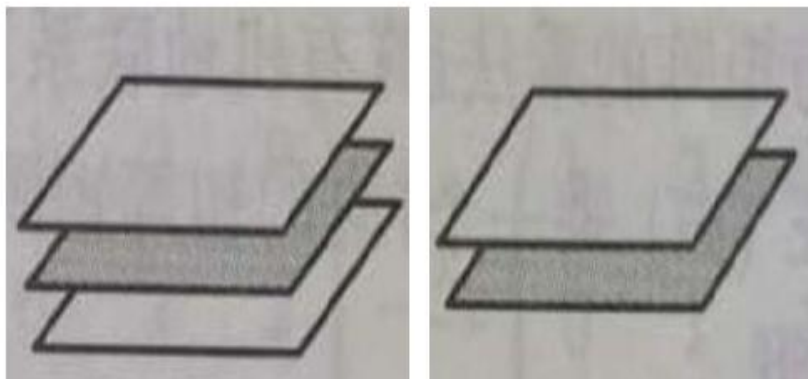


(二) 线性方程组无解

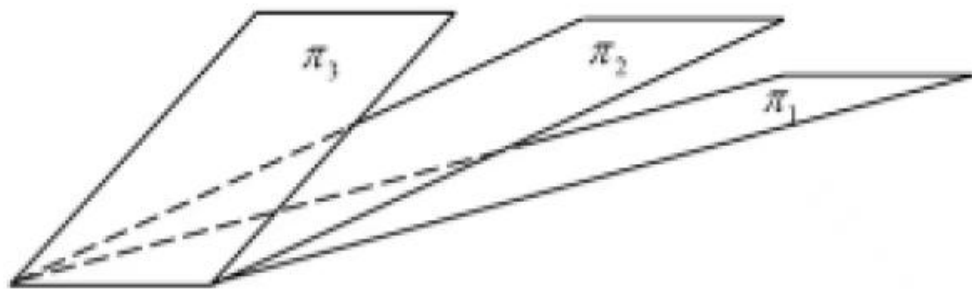
(1) 若 $r(A) = 2$, $r(\bar{A}) = 3$, 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两线性无关时, 三平面两两相交形成一个三棱柱 (图 5); 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 有两个线性相关时, 三平面中有两个平行, 另一平面与这两平面相交 (图 6);



(2) 若 $r(A)=1$, $r(\bar{A})=2$, 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 由于 $r(A)=1$, 故三平面平行或重合. 又 $r(\bar{A})=2$, 故三平面中至少有两个互异 (图 7, 8);



【例 4.18】(2024, 数一) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i (i=1, 2, 3)$ 的位置关系如图所示



记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$, $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$. 若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$, $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$, 则 【 】

(A) $m=1, n=2$

(B) $m=n=2$

(C) $m=2, n=3$

(D) $m=n=3$

第五章 特征值与特征向量

☆☆ 重点题型一 特征值与特征向量的计算

【方法】 注一：特征定义判定性质(6条)

$A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$
注二：特征方程法(2大步)

特征方程法

(1) 解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ ，得 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ；

(2) 解方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，得基础解系，即特征值 λ_i 的 $n - r(A - \lambda_i E)$ 个线性无关的特征向量.

【评注】(1) 上(下)三角矩阵、主对角矩阵的特征值为主对角线元素;

(2) 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $aA + bE (a \neq 0)$ 不可逆, 即 $|aA + bE| = 0$, 则 $\lambda = -\frac{b}{a}$ 为 A 的特征值.

特征值与特征向量的性质

(1) 不同特征值的特征向量线性无关;

(2) 不同特征值的特征向量之和不是特征向量, 同一特征值的特征向量之和仍为特征向量.

(3) k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量;

(4) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A)$, $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$;

(5) 若 $r(A)=1$, 即 $A=\alpha\beta^T$, 其中 α, β 为 n 维非零列向量, 则 A 的特征值为

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

$$A^2 d_1 = \lambda_1^2 d_1, \quad A^3 d_2 = \lambda_2^3 d_2$$
$$A(2d_1 + 3d_2) = \lambda_1(2d_1 + 3d_2)$$

☆ 总括: 秩为1 $|A| \neq 0 \Rightarrow A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n)$

极秩

(1) $A^n = (\text{tr}(A))^{n-1} A$

(2) ① 当 $\text{tr}(A) \neq 0$ 时, $\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = \sum_{i=1}^n a_i b_i$

② 若为 0. pr: $A\alpha = \alpha \beta^T \alpha = (\beta^T \alpha) \cdot \alpha = \text{tr}(A) \cdot \alpha$

$\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, 解 $(A - 0E)X = 0$. 即 $\cancel{\alpha} \beta^T X = 0$, 亦即 $\underline{\beta^T X = 0}$,
 $n-1$ 至 $n \times 1, \gamma = 1, 2, \dots, n, K$

有 $n-1$ 个无关解。

② 当 $\text{tr}(A) = 0$ 时, $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, 解 $\beta^T X = 0$,
 n 至 n 个无关解。

(3) A 可对角化 $\Leftrightarrow \text{tr}(A) \neq 0$.

13) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ $r(A)=1 \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1, 2, 3 \end{pmatrix}$ β^T

(1) $A^n = 14^{n-1} A$

(2) $\lambda_1 = 14$, 特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 同解 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 另取特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(3) A 可相似对角化.

★
表格

(6) 设 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，则

A	$f(A)$	A^{-1}	A^*	A^T	$P^{-1}AP$
λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
α	α	α	α	/	<u>$P^{-1}\alpha$</u>

总结： $f(A)$ 可以推广为 加法、数乘、高次幂、逆、伴随

pr: $A\alpha = \lambda\alpha$, $A^2\alpha = \lambda^2\alpha$, $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$, $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$

$$(2A^2 + 3A^{-1} + 4A^*)\alpha = \left(2\lambda^2 + \frac{3}{\lambda} + \frac{4|A|}{\lambda}\right)\alpha$$


【例 5.1】(2024, 数一) 设 3 阶矩阵 A 为秩为 2, 非零向量 α 满足 $A\alpha = 0$. 若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的

3 维向量 β , 均有 $A\beta = \beta$, 则 【 】

(A) A^3 的迹为 2

(B) A^3 的迹为 5

(C) A^2 的迹为 8

(D) A^2 的迹为 9

$\Rightarrow A$ 可相似对角化 $\Rightarrow r(A)=2$

【详解】

由 $A\alpha = 0 = 0 \cdot \alpha, \alpha \neq 0$, 故 α 为特征值 $\lambda_1 = 0$ 的特征向量

由 $\beta^T \alpha = 0$, 即 $\alpha^T \beta = 0$, 且存在 β_1, β_2 满足 $A\beta_1 = \beta_1, A\beta_2 = \beta_2$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 从而 $A^n \cdots$, 故 $r(A^n) = 2$

【例 5.2】设 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，其中 α, β 为 3 维单位列向量，且 $\alpha^T\beta = \frac{1}{3}$ ，则 A 的特征值为_____.

【详解】

3x3

$$\because r(A) = r(\alpha\beta^T + \beta\alpha^T) \leq r(\alpha\beta^T) + r(\beta\alpha^T) = 1 + 1 = 2 < 3$$

∴ $|A| = 0$ ，故 $\lambda_1 = 0$ 为 A 的一个特征值

$$\text{由题设} \quad \alpha^T\alpha = \beta^T\beta = 1, \quad \alpha^T\beta = \beta^T\alpha = \frac{1}{3}.$$

$$A \alpha = \alpha \underline{\underline{\beta^T \alpha}} + \beta \underline{\underline{\alpha^T \alpha}} = \frac{1}{3} \alpha + \beta$$

$$A \beta = \alpha \underline{\underline{\beta^T \beta}} + \beta \underline{\underline{\alpha^T \beta}} = \alpha + \frac{1}{3} \beta$$

$$A(\alpha + \beta) = \frac{4}{3}(\alpha + \beta), \quad A(\alpha - \beta) = -\frac{2}{3}(\alpha - \beta), \quad (\alpha \pm \beta \neq 0)$$

故 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 合成为特征向量 $\lambda_2 = \frac{4}{3}, \lambda_3 = -\frac{2}{3}$ 特征

【补例】 设 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，其中 α, β 为 3 维单位正交的列向量，则 A 的特征值为 $0, \pm 1$ 。

$$L\beta = \beta^T L = 0$$

【例 5.3】 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A^2 = O$ ，则 A 的线性无关的特征向量的个数是【 】

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【详解】

设 A 的 n 个特征值为 λ ，则 λ 满足 $\lambda^2 = 0$ ， $\therefore \lambda = 0$ 。

由 $A^2 = O$ ， $\therefore r(A) + r(A) \leq 3$ ，故 $r(A) \leq 1$ 。

又 $r(A) \geq 1$ ，从而 $r(A) = 1$ ，故 A 的线性无关的特征向量的个数为 $3 - r(A - 0E) = 2$ 。

【例 5.4】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 A 的特征值与特征向量.

【详解】

★ 解特征方程转圈化简 (顺(逆)时针选择不含 λ 的数
化简其他...
要求产生的公因子)

$$\text{同予 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ -1 & 4-\lambda & -2 \\ 1 & -2 & a-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4-2\lambda & 2 \\ -1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \\ \uparrow \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 6 \\ -1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 6 \\ 1 & a-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda) [\lambda^2 - (a+3)\lambda + 3a-6] = 0$$

$$(\lambda-3)(\lambda-a)-6$$

$$\lambda^2 - 11\lambda + 18$$

由 $\Delta = (a+3)^2 - 4(3a-6) = (a-3)^2 + 24 > 0$, 知 $\lambda=2$ 为 A 的 2 重根,

且 $a=8$, 故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2, \lambda_3=9$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时, 解 $(A-2E)X=0$, 得特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_3=9$ 时, 解 $(A-9E)X=0$, 得特征向量 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$. ✓

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

【例 5.5】(2003, 数一) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值

与特征向量.

【详解】

注一: 特征方程法

$$\text{解 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda+4)(3-\lambda-2)^2 = 0$$

∴ A 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_1 = 7$ 时, 解 $(A - 7E)X = 0$, 得 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 解 $(A - E)X = 0$, 得 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

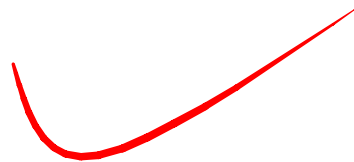
注二: $\star$ 合解为 α 为 1.

$$A = C + E, \text{ 其中 } C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 且 } (C \neq 1) \Leftrightarrow C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2, 2, 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha \\ \beta^T \end{matrix}$$

(1) ~~由特征值~~ $\lambda_1 = 6$, 特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 解 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 任意两个 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A \sim \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$



$$\frac{|A|}{\lambda} = \frac{7}{\lambda}$$

$$A^* \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 6 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$$

B 的特征值 $\lambda_1 = 1$, 称为 $P\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = -1$, 称为 $P\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $P\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

证一: 证 P 是正交阵. $P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ P\alpha_1 & P\alpha_2 & P\alpha_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等}} (E | P\alpha_1, P\alpha_2, P\alpha_3)$

证二: 初等变换与初等逆阵 $P = E(23/1)E(1,2)$, $P^T = E^T(1,2) \cdot E^T(23/1)$

$\begin{matrix} B^T E & \dots & 3 & \dots \\ & & 9 & \dots \end{matrix} \quad \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \quad \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix}$
 $\quad \quad \quad = \underline{\underline{E(1,2)E(23/1)}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$